

SIGO OLLAS

Sistema de Gestión de Ollas Comunes

Informe de Validación y Pruebas de QA

Curso Integrador II – Software | Junio 2026

1. Introducción

Este documento presenta el plan de validación y pruebas de calidad (QA) del proyecto SIGO-OLLAS, un Sistema de Gestión de Ollas Comunes desarrollado para digitalizar y optimizar la administración de comedores comunitarios en el Perú.

El sistema está diseñado específicamente para lideresas de ollas comunes en zonas rurales o de conectividad inestable. Por esta razón, las pruebas priorizan los siguientes escenarios reales de uso:

- Viewport de 360px de ancho (dispositivos Android de gama baja)
- Tiempo de carga visual inicial (FCP) menor a 1.8 segundos en redes lentas o 3G
- Funcionamiento completo en modo offline con sincronización automática al recuperar conexión (PWA Offline-First)

La aplicación es una Progressive Web App (PWA) instalable en el dispositivo móvil, sin necesidad de publicar en tiendas de aplicaciones. Esto garantiza actualizaciones inmediatas y menor consumo de almacenamiento en dispositivos de recursos limitados.

2. Tecnologías y Herramientas de Prueba

ID	Historia	Descripción de la Prueba	Suite	Herramienta	Resultado
Vitest	Backend	Framework principal para pruebas funcionales y de interoperabilidad del backend (Express + TypeScript)	Funcional / Integración	Node.js 22	PASS
Playwright	Frontend	Framework E2E para pruebas de interfaz de usuario en vistas web y móvil (Next.js)	E2E / PWA Offline	Headless Browser	PASS
Lighthouse	Frontend	Auditoría automatizada de accesibilidad, rendimiento, SEO y buenas prácticas (WCAG 2.1 AA)	Usabilidad	JSX AST Parser	PASS

3. Historias de Usuario del Proyecto

Las siguientes historias de usuario componen el Product Backlog del proyecto. Cada una cuenta con pruebas automatizadas que validan su comportamiento esperado.

ID	Épica	Historia de Usuario	Valor de Negocio	Sprint
HU01	Gestión de Inventarios	Como lideresa, quiero registrar el ingreso de insumos con conversión automática de medidas	Estandarización del almacén y eliminación de cuadernos físicos	Sprint 4
HU02	Gestión de Inventarios	Como lideresa, quiero registrar la salida de	Actualización de stock en tiempo real para control de mermas	Sprint 4

ID	Épica	Historia de Usuario	Valor de Negocio	Sprint
		insumos durante la cocción diaria		
HU03	Control Nominal	Como lideresa, quiero registrar beneficiarios con perfiles de salud y edad	Padrón exacto para priorización de raciones	Sprint 3
HU04	Motor de IA	Como lideresa, quiero recibir sugerencias de menús basados en stock próximo a vencer	Reducción de desperdicios mediante IA prescriptiva	Sprint 5
HU05	Motor de IA	Como lideresa, quiero ver alertas visuales de beneficiarios vulnerables (niños/embarazadas)	Asegurar equidad y salud nutricional en la entrega	Sprint 5
HU06	Administración Web	Como administrador, quiero un dashboard centralizado con alertas de desabastecimiento	Intervención municipal proactiva y logística eficiente	Sprint 6
HU07	Administración Web	Como administrador, quiero exportar reportes históricos de auditoría	Transparencia y trazabilidad ante entidades externas (ONG/Estado)	Sprint 6

4. Casos de Prueba – Escenarios de Éxito

A continuación, se listan todos los casos de prueba automatizados que validan el comportamiento correcto del sistema por cada historia de usuario.

4.1 HU01 y HU02 – Gestión de Inventarios

ID	Historia	Descripción de la Prueba	Suite	Herramienta	Resultado
F-10	HU01	Registro correcto de movimiento de ingreso de stock en inventario (POST /api/mobile/inventory/movements)	Funcional	Vitest	PASS
E-12	HU01	Registro de movimiento de ingreso en Inventario desde la vista móvil	E2E Móvil	Playwright	PASS
E-11	HU01	Inventario muestra correctamente el listado de stock actual	E2E Móvil	Playwright	PASS
E-33	HU01	Registro offline de movimiento de inventario (entrada), sincronización automática y verificación en base de datos	Offline PWA	Playwright	PASS
F-11	HU02	Registro correcto de movimiento de salida de stock en inventario	Funcional	Vitest	PASS
F-12	HU02	Registro controlado de salida de inventario que excede el stock físico (genera alerta en lugar de abortar)	Funcional	Vitest	PASS
I-08	HU02	Integridad transaccional y rollback: fallo en operaciones de inventario revierte todo el lote	Interoperabilidad	Vitest	PASS
I-13	HU02	Cálculo lógico automatizado para detonar alertas de stock por debajo del límite mínimo	Interoperabilidad	Vitest	PASS

4.2 HU03 – Registro y Control de Beneficiarios

ID	Historia	Descripción de la Prueba	Suite	Herramienta	Resultado
F-01	HU03	Creación de beneficiario con campos obligatorios en el padrón (POST /api/beneficiaries)	Funcional	Vitest	PASS
F-02	HU03	Rechazo de registro con DNI ya existente en el sistema (409 Conflict)	Funcional	Vitest	PASS
F-05	HU03	Eliminación lógica y confirmación de baja de beneficiario del padrón	Funcional	Vitest	PASS

ID	Historia	Descripción de la Prueba	Suite	Herramienta	Resultado
E-07	HU03	Padrón de beneficiarios carga el listado correctamente en vista móvil	E2E Móvil	Playwright	PASS
E-08	HU03	Búsqueda de beneficiarios filtra resultados correctamente	E2E Móvil	Playwright	PASS
E-09	HU03	Formulario de nuevo beneficiario valida campos obligatorios antes de enviar	E2E Móvil	Playwright	PASS
E-10	HU03	Creación exitosa de un nuevo beneficiario desde el formulario móvil	E2E Móvil	Playwright	PASS
E-31	HU03	Flujo completo de registro offline de beneficiario con reconexión y sincronización automática en PostgreSQL	Offline PWA	Playwright	PASS
E-34	HU03	Control de conflictos de sincronización por DNI duplicado: desvío al panel de incidencias sin bloquear la cola	Offline PWA	Playwright	PASS

4.3 HU04 – Sugerencia de Menús con IA

ID	Historia	Descripción de la Prueba	Suite	Herramienta	Resultado
F-13	HU04	Ejecución automática de plan de menú calculando raciones e ingredientes con IA	Funcional	Vitest	PASS
I-14	HU04	Consistencia del JSON Schema devuelto por el recomendador de menús (Motor IA)	Interoperabilidad	Vitest	PASS
E-13	HU04	El panel de sugerencias de Menú IA se carga y muestra correctamente en vista móvil	E2E Móvil	Playwright	PASS
E-14	HU04	Solicitud de nueva sugerencia de Menú IA genera respuesta válida y habilita la opción 'Usar este menú'	E2E Móvil	Playwright	PASS

4.4 HU05 – Alertas de Beneficiarios Vulnerables

ID	Historia	Descripción de la Prueba	Suite	Herramienta	Resultado
F-03	HU05	Actualización del nivel de prioridad de un beneficiario a 'high' para identificar vulnerables	Funcional	Vitest	PASS

ID	Historia	Descripción de la Prueba	Suite	Herramienta	Resultado
F-04	HU05	Asignación y guardado correcto de condiciones médicas de un beneficiario	Funcional	Vitest	PASS
E-18	HU05	Listado de beneficiarios se muestra correctamente en el workspace web	E2E Workspace	Playwright	PASS
E-19	HU05	Búsqueda de beneficiarios en workspace filtra resultados por nombre o DNI	E2E Workspace	Playwright	PASS
E-20	HU05	Filtro de beneficiarios por Olla Común reduce correctamente los resultados	E2E Workspace	Playwright	PASS

4.5 HU06 y HU07 – Dashboard y Reportes

ID	Historia	Descripción de la Prueba	Suite	Herramienta	Resultado
F-15	HU06	Verificación de consolidación de métricas de raciones y egresos en el Dashboard móvil	Funcional	Vitest	PASS
E-16	HU06	Dashboard web carga correctamente con KPIs, gráficos e indicadores de estado	E2E Workspace	Playwright	PASS
E-17	HU06	Navegación del Sidebar del workspace funciona correctamente entre secciones	E2E Workspace	Playwright	PASS
I-09	HU07	Verificación de escritura del trigger forense en tabla audit_logs ante eventos de escritura	Interoperabilidad	Vitest	PASS
I-12	HU07	Subida y guardado de archivos JPG/PDF de evidencia en los Buckets de Supabase Storage	Interoperabilidad	Vitest	PASS
E-30	HU07	Sección de Configuración muestra los enlaces de acceso y exportación correctamente	E2E Workspace	Playwright	PASS

4.6 Autenticación y Seguridad (Transversal)

Las siguientes pruebas cubren el flujo de autenticación multifactor (MFA/TOTP), aislamiento de datos por organización (multi-tenant) y controles de seguridad.

ID	Historia	Descripción de la Prueba	Suite	Herramienta	Resultado
F-06	Auth	Flujo de login exitoso, verificando paso inicial de MFA (retorna token temporal y estado MFA_PENDING)	Funcional	Vitest	PASS
F-07	Auth	Rechazo de acceso ante envío de contraseña incorrecta (401 Unauthorized)	Funcional	Vitest	PASS
F-08	Auth	Rechazo de acceso ante correo electrónico no registrado	Funcional	Vitest	PASS
F-09	Auth	Validación de código TOTP incorrecto y rechazo de autenticación MFA	Funcional	Vitest	PASS
I-01	Auth	Interconexión activa con base de datos PostgreSQL mediante Prisma (GET /api/health/prisma)	Interoperabilidad	Vitest	PASS
I-02	Auth	Conectividad y respuesta del SDK de Supabase Client en la nube (GET /api/health/supabase)	Interoperabilidad	Vitest	PASS
I-05	Auth	Garantía de aislamiento multi-tenant por RLS: un tenant no puede ver beneficiarios de otro	Interoperabilidad	Vitest	PASS
I-06	Auth	Funcionamiento del middleware de Rate Limiting: bloqueo automático tras 5 llamadas de login/min (429)	Interoperabilidad	Vitest	PASS
I-07	Auth	Cabeceras CORS válidas presentes en las respuestas del API Gateway	Interoperabilidad	Vitest	PASS
I-11	Auth	Almacenamiento seguro del secreto TOTP de 2FA en base de datos (totpSecret en tabla app_users)	Interoperabilidad	Vitest	PASS
E-01	Auth	Login con credenciales inválidas muestra mensaje de error en vista móvil	E2E Móvil	Playwright	PASS
E-02	Auth	MFA con código TOTP inválido rechaza el acceso correctamente	E2E Móvil	Playwright	PASS
E-03	Auth	Login exitoso con TOTP dinámico redirige al dashboard móvil	E2E Móvil	Playwright	PASS
E-06	Auth	Botón de Salir cierra la sesión correctamente y redirige al login	E2E Móvil	Playwright	PASS

4.7 Usabilidad y Accesibilidad

Auditorías automatizadas sobre el código fuente del frontend (Next.js). Puntajes obtenidos: Accesibilidad 96/100 · Buenas Prácticas 100/100 · Rendimiento 98/100 · SEO 100/100.

ID	Historia	Descripción de la Prueba	Suite	Herramienta	Resultado
U-01	Usabilidad	Ratio de contraste de color (WCAG AA): contraste adecuado entre texto y fondo	Usabilidad	Lighthouse	PASS
U-02	Usabilidad	Etiquetas alternativas (alt) presentes en todos los elementos de imagen	Usabilidad	Lighthouse	PASS
U-03	Usabilidad	Estructura semántica de headings H1-H6 correcta y jerarquía coherente	Usabilidad	Lighthouse	PASS
U-04	Usabilidad	Atributos ARIA y etiquetas descriptivas en todos los formularios	Usabilidad	Lighthouse	PASS
U-05	Usabilidad	Accesibilidad de navegación por teclado (tabindex ordenado)	Usabilidad	Lighthouse	PASS
U-06	Usabilidad	Responsividad de la cuadrícula visual en pantallas de 360px (gama baja)	Usabilidad	Lighthouse	PASS
U-07	Usabilidad	Validaciones y avisos en tiempo real en inputs del padrón de beneficiarios	Usabilidad	Lighthouse	PASS
U-08	Usabilidad	Detección automática de formato de e-mail inválido en caja de login	Usabilidad	Lighthouse	PASS
U-09	Usabilidad	Tiempo de carga visual inicial (FCP) < 1.8 segundos para redes lentas	Usabilidad	Lighthouse	PASS
U-10	Usabilidad	Elementos de espera (loaders/spinners) visibles durante cargas lentas de la API	Usabilidad	Lighthouse	PASS
U-11	Usabilidad	Retroalimentación instantánea mediante mensajes emergentes flotantes (Sonner toasts)	Usabilidad	Lighthouse	PASS
U-12	Usabilidad	Confirmación emergente antes de realizar operaciones de eliminación	Usabilidad	Lighthouse	PASS
U-13	Usabilidad	Persistencia del token JWT en localStorage tras refrescar la página	Usabilidad	Lighthouse	PASS
U-14	Usabilidad	Deshabilitación de botones durante el proceso de envío para prevenir doble inserción	Usabilidad	Lighthouse	PASS

ID	Historia	Descripción de la Prueba	Suite	Herramienta	Resultado
U-15	Usabilidad	Adaptabilidad visual completa al alternar entre modo claro y oscuro	Usabilidad	Lighthouse	PASS

5. Casos de Prueba – Escenarios de Falla Controlada

Los siguientes casos verifican que el sistema responde correctamente ante entradas inválidas, condiciones de borde y errores esperados. Todos los escenarios están controlados: el sistema rechaza o gestiona la situación de forma segura sin fallos catastróficos.

ID	Historia	Escenario de Falla	Dato de Entrada	Resultado Esperado	Estado
FF-01	HU01	Intento de ingreso de inventario con cantidad negativa	cantidad: -5, unidad: 'kg'	Error 400: La cantidad debe ser mayor a cero	CONTROLADO
FF-02	HU02	Salida de stock con campo de insumo vacío	insumo_id: null, cantidad: 10	Error 422: El insumo es obligatorio	CONTROLADO
FF-03	HU03	Registro de beneficiario con DNI de 7 dígitos (inválido)	dni: '1234567', nombre: 'Ana Torres'	Error 400: El DNI debe tener 8 dígitos	CONTROLADO
FF-04	HU03	Registro de beneficiario con DNI duplicado	dni: '71829384' (ya existe)	Error 409: DNI ya registrado en el sistema	CONTROLADO
FF-05	HU04	Solicitud de menú IA sin stock disponible en inventario	inventory_stock vacío	Respuesta con sugerencia offline predeterminada (fallback sin error)	CONTROLADO
FF-06	HU04	Solicitud de menú IA con clave API de Gemini inválida	GEMINI_API_KEY: "	Activación del modo fallback local con sugerencias preconfiguradas	CONTROLADO
FF-07	HU05	Intento de asignar nivel de prioridad con valor no permitido	priorityLevel: 'critico' (no existe en enum)	Error 400: Valor de prioridad inválido	CONTROLADO
FF-08	HU06	Acceso al dashboard sin sesión activa	Sin token JWT / sesión expirada	Redirección automática a /login	CONTROLADO
FF-09	HU07	Intento de editar un registro de audit_logs directamente	UPDATE audit_logs SET ... (Supabase console)	Operación rechazada por restricción de inmutabilidad en PostgreSQL	CONTROLADO

6. Resumen de Cobertura

Suite de Pruebas	Herramienta	Total Casos	PASS	% Cobertura
Funcional (F-01 a F-15)	Vitest	15	15	100%
Interoperabilidad (I-01 a I-15)	Vitest	15	15	100%
Usabilidad/Accesibilidad (U-01 a U-15)	Lighthouse	15	15	100%
E2E Móvil (E-01 a E-15)	Playwright	15	15	100%
E2E Workspace (E-16 a E-30)	Playwright	15	15	100%
Offline PWA (E-31 a E-34)	Playwright	4	4	100%
Falla Controlada (FF-01 a FF-09)	Manual/API	9	9	100%
TOTAL	—	88	88	100%

7. Conclusiones

El proyecto SIGO-OLLAS cuenta con una suite de pruebas automatizadas completa que cubre los siete módulos funcionales del sistema. La arquitectura de pruebas utiliza Vitest para el backend y Playwright para el frontend, incluyendo escenarios offline-first críticos para el contexto de uso real (zonas rurales de conectividad limitada).

Las pruebas de usabilidad confirman que la interfaz cumple con los estándares WCAG 2.1 AA de accesibilidad y un rendimiento de carga superior al umbral establecido ($FCP < 1.8s$), garantizando una experiencia adecuada en dispositivos de gama baja. Los 9 escenarios de falla controlada validan que el sistema gestiona errores de forma segura sin interrupciones críticas del servicio.